Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · CONSECUENCIAS DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Una función F cumple $F'(x) = 2x$ para todo x y $F(1) = 4$. ¿Cuánto vale $F(3)$?

A) 12

B) 9

C) 6

D) 10

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Familia**
   F y x^2 tienen la misma derivada: $F(x) = x^2 + C$.

2. **Constante**
   $F(1) = 1 + C = 4 \Rightarrow C = 3$.

3. **Evalúa**
   $F(3) = 9 + 3 = 12$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone $F(x) = x^2$ sin ajustar la constante.

C) Calcula $F'(3)$ en vez de $F(3)$.

D) Usa $F(x) = x^2 + 1$.

Idea clave. Dos funciones con igual derivada difieren en una constante: un dato fija esa constante.